

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2006124378/22, 06.07.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
06.07.2006

(45) Опубликовано: 27.12.2006

Адрес для переписки:
410054, г.Саратов, Политехническая, 77,
СГТУ, ЦТТ (сектор ПЗОИС)

(72) Автор(ы):

Смилевец Олег Демьянович (RU),
Иванов Алексей Викторович (RU),
Кузин Андрей Геннадьевич (RU),
Одинокоев Алексей Сергеевич (RU)

(73) Патентообладатель(и):

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования Саратовский Государственный
технический университет (ГО УПВО СГТУ)
(RU)

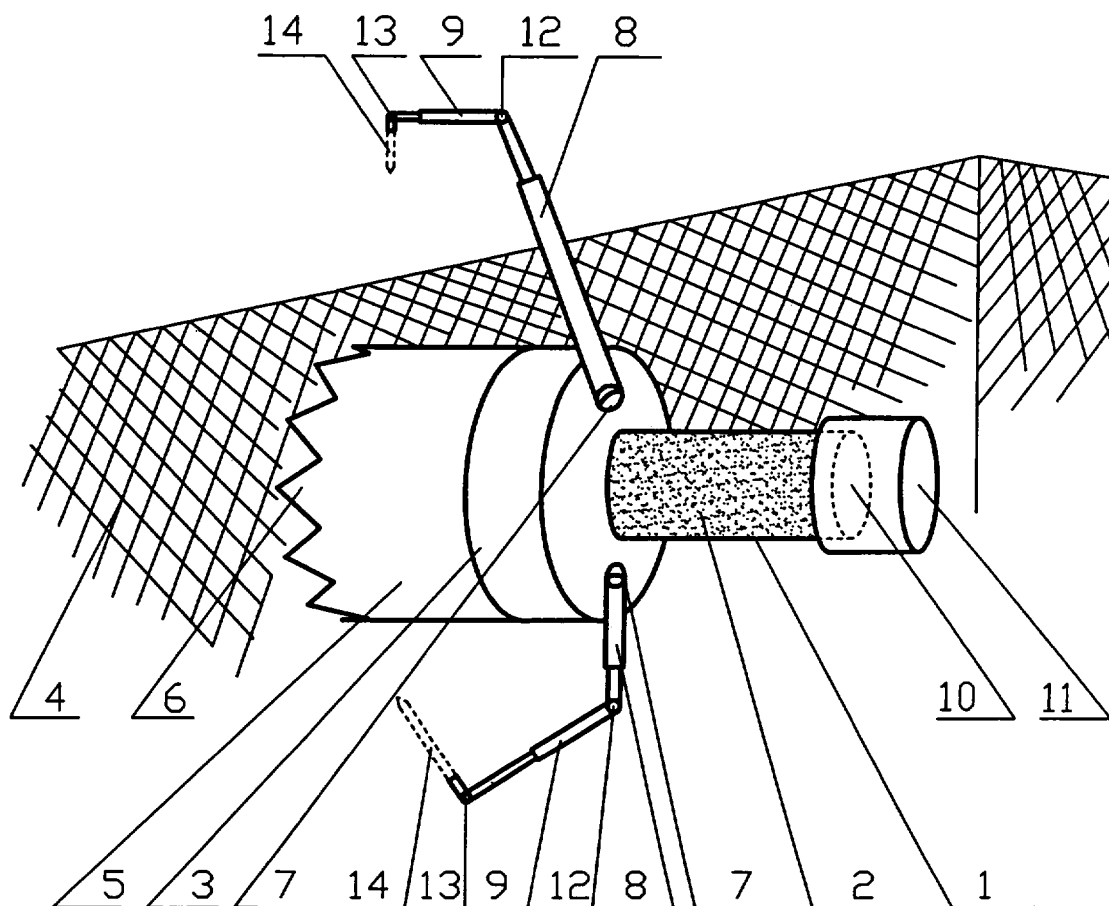
(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Формула полезной модели

1. Устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой, жестко закрепленного на изучающей платформе, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму, отличающееся тем, что в него дополнительно введены не менее двух держателей, шарнирно соединенных с излучающей платформой и снабженных фиксаторами, накладка из звукопоглощающего материала, жестко закрепленная на торцевой части возбудителя колебаний, причем держатели выполнены в виде двух шарнирно соединенных между собой телескопических систем металлических трубок.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что держатели закреплены на излучающей платформе равномерно по ее периметру.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что держатели закреплены на излучающей платформе на одинаковом расстоянии от ее центра.



Полезная модель относится к геофизическим методам разведки, а именно, к устройствам возбуждения поперечных сейсмических волн посредством удара для получения данных о строении верхней части разреза, в частности, при геоэкологических исследованиях.

Известно устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний и излучающую плиту, контактирующую с грунтом (Патент США №3159233, кл. 118-119. Оpubл. 1964 г.).

Известно также устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, установленный на излучающей платформе, контактирующей с грунтом и охваченной погруженным в грунт замкнутым контуром. Замкнутый контур выполнен в виде цилиндрической трубы, позволяя тем самым уменьшить рассеивание энергии и обеспечить ее направленность (Авторское свидетельство СССР №940099, кл. G 01 V 1/02. Оpubл. 30.06.1982 г. Бюл. №24)

Недостатками известных устройств являются невысокая надежность и эффективность при возбуждении поперечных сейсмических волн, недостаточное согласование волновых параметров устройства и грунта.

Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по своей технической сущности является устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой и жестко закрепленного на излучающей платформе, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму (Свидетельство на полезную модель РФ №19703, кл. G 01 V 1/02. Оpubл. 27.09.2001 г. Бюл. №27).

Недостатком этого устройства является также его невысокая надежность и эффективность (нечеткость сигнала) при возбуждении поперечных сейсмических волн, недостаточное согласование волновых параметров устройства и грунта.

Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение надежности и эффективности устройства при возбуждении поперечных сейсмических волн, улучшение согласования волновых параметров устройства и грунта.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой и жестко закрепленного на излучающей платформе, выполненной в виде диска, и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму, дополнительно введены не менее двух держателей, шарнирно соединенных с излучающей платформой и снабженных фиксаторами, накладкой из звукопоглощающего материала, жестко закрепленная на торцевой части возбудителя колебаний.

Причем держатели выполнены в виде телескопических систем металлических трубок шарнирно соединены между собой, фиксаторы установлены на конце держателя с помощью неподвижной оси.

Держатели закреплены на излучающей платформе равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра.

Введение в устройство не менее двух держателей позволяет прочно закрепить его на вертикальной стенке шурфа, траншеи и т.д.

А шарнирное соединение держателей с излучающей платформой, выполнение их в виде телескопических систем трубок, позволяющее изменять длину держателей, а также шарнирное соединение телескопических систем трубок между собой дает

возможность фиксации держателей в грунте в оптимальном месте, что характеризуется сравнительно ровной поверхностью

грунта и его плотностью, удовлетворяющей требованиям надежного закрепления устройства на нем (на грунте).

Введение же накладки из звукопоглощающего материала, жестко закрепленной на торцевой части возбудителя колебаний, способствует погашению звуковой волны, являющейся помехой при производстве сейсмических исследований посредством удара, что повышает эффективность устройства.

А выполнение трубок металлическими повышает надежность устройства.

Выбор же количества держателей не менее двух создает устойчивое закрепление устройства.

А имеющийся на конце каждого держателя фиксатор надежно закрепляет устройство в рабочем состоянии.

Установка же фиксатора на неподвижную ось позволяет менять угол его поворота, что опять же дает возможность выбрать удобное и оптимальное место положение, т.е. надежно укрепить устройство.

Закрепление держателей на излучающей платформе равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра создает устойчивость устройства.

А прочное и надежное закрепление устройства для возбуждения сейсмических колебаний с помощью вышеуказанных признаков повышает надежность и эффективность (четкость сигнала) устройства при возбуждении поперечных сейсмических волн и улучшает согласование его волновых параметров и грунта.

На фиг. изображено устройство для возбуждения сейсмических колебаний, общий вид.

Устройство для возбуждения сейсмических колебаний содержит возбудитель колебаний 1, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой 2 и жестко закрепленного на излучающей платформе 3, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом (стенкой шурфа) 4 замкнутым контуром 5, торец 6 которого имеет пилообразную форму.

С излучающей платформой 3 через шарниры 7 соединены держатели, выполненные в виде телескопической системы металлических трубок 8 и 9.

Держатели 8 закреплены на излучающей платформе 3 равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра.

А на торцевой части 10 возбудителя колебаний 1 жестко закреплена накладка 11 из звукопоглощающего материала, например, поропласта, пористого полиуретана, резины, акустического войлока и т.д.

Телескопические системы металлических трубок 8 и 9 держателей соединены между собой через шарниры 12. На конце каждого держателя на неподвижной оси 13 установлен фиксатор 14, выполненный в виде клина.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом работы устанавливают возбудитель колебаний 1 с излучающей платформой 3, на требуемой глубине на стенке 4, например, шурфа.

Для хорошего контакта с грунтом 4 по возбудителю колебаний 1 производят ударным механизмом (на фиг. не показан) два - три удара, чтобы торец 6 замкнутого контура 5 надежно вошел в стенку 4 шурфа.

Затем, подбирая длину держателей путем изменения положения трубок в телескопических системах 8 и 9 и направление держателей с помощью шарниров 7 и 12, выбирают удобное и оптимальное место положение и закрепляют устройство для

возбуждения сейсмических колебаний в рабочем положении фиксаторами 14, установленными на неподвижной оси 13.

После чего устройство для возбуждения сейсмических колебаний готово к работе.

По команде оператора производят один или несколько ударов по накладке 11, жестко закрепленной на торцевой части 10 возбудителя колебаний 1.

С возбудителя колебаний 1 через сыпучую массу 2 механическая энергия удара передается на излучающую платформу 3. При этом излучающая сейсмическая энергия через пилообразный торец 6 замкнутого контура 5 концентрированно передается стенке 4, в которой возбуждаются поперечные

сейсмические волны, регистрируемые оператором на измерительной аппаратуре.

По полученным данным судят о строении верхней части разреза, в частности, при геоэкологических исследованиях.

Предлагаемая полезная модель повышает надежность и эффективность при возбуждении поперечных сейсмических волн и улучшает согласование волновых параметров устройства и грунта.

(57) Реферат

Полезная модель относится к геофизическим методам разведки, а именно, к способам возбуждения поперечных сейсмических волн посредством удара для получения данных о строении верхней части разреза, в частности, при геоэкологических исследованиях.

Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение надежности и эффективности (четкость сигнала) устройства при возбуждении поперечных сейсмических волн, улучшение согласования волновых параметров устройств и грунта.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой и жестко закрепленного на излучающей платформе, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму, дополнительно введены не менее двух держателей, шарнирно соединенных с излучающей платформой и снабженных фиксаторами, накладка из звукопоглощающего материала, жестко закрепленная на торцевой части возбудителя колебаний.

Причем держатели выполнены в виде двух шарнирно соединенных между собой телескопических систем металлических трубок, а фиксаторы установлены на неподвижной оси на конце каждого держателя.

Держатели закреплены на излучающей платформе равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра.

2 з.п. ф-лы, 1 илл.

Реферат на полезную модель

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Полезная модель относится к геофизическим методам разведки, а именно, к способам возбуждения поперечных сейсмических волн посредством удара для получения данных о строении верхней части разреза, в частности, при геоэкологических исследованиях.

Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение надежности и эффективности (четкость сигнала) устройства при возбуждении поперечных сейсмических волн, улучшение согласования волновых параметров устройств и грунта.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой и жестко закрепленного на излучающей платформе, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму, дополнительно введены не менее двух держателей, шарнирно соединенных с излучающей платформой и снабженных фиксаторами, накладкой из звукопоглощающего материала, жестко закрепленная на торцевой части возбудителя колебаний.

Причем держатели выполнены в виде двух шарнирно соединенных между собой телескопических систем металлических трубок, а фиксаторы установлены на неподвижной оси на конце каждого держателя.

Держатели закреплены на излучающей платформе равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра.

2 з.п. ф-лы, 1 илл.

2006124378

Объект - устройство

7МПК G 01 V 1/02

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ СЕЙСМИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

Полезная модель относится к геофизическим методам разведки, а именно, к устройствам возбуждения поперечных сейсмических волн посредством удара для получения данных о строении верхней части разреза, в частности, при геоэкологических исследованиях.

Известно устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний и излучающую плиту, контактирующую с грунтом (Патент США № 3159233, кл. 118-119. Оpubл. 1964 г.).

Известно также устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, установленный на излучающей платформе, контактирующей с грунтом и охваченной погруженным в грунт замкнутым контуром. Замкнутый контур выполнен в виде цилиндрической трубы, позволяя тем самым уменьшить рассеивание энергии и обеспечить ее направленность (Авторское свидетельство СССР № 940099, кл. G 01 V 1/02. Оpubл. 30.06.1982 г. Бюл. № 24)

Недостатками известных устройств являются невысокая надежность и эффективность при возбуждении поперечных сейсмических волн, недостаточное согласование волновых параметров устройства и грунта.

Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по своей технической сущности является устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой и жестко закрепленного на излучающей платформе, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму (Свидетельство на полезную модель РФ № 19703, кл. G 01V1/02. Оpubл. 27.09.2001г. Бюл. №27).

Недостатком этого устройства является также его невысокая надежность и эффективность (нечеткость сигнала) при возбуждении поперечных сейсмических волн, недостаточное согласование волновых параметров устройства и грунта.

Задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель, является повышение надежности и эффективности устройства при возбуждении поперечных сейсмических волн, улучшение согласования волновых параметров устройства и грунта.

Решение поставленной задачи достигается тем, что в устройство для возбуждения сейсмических колебаний, содержащее возбудитель колебаний, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой и жестко закрепленного на излучающей платформе, выполненной в виде диска, и контактирующей с грунтом замкнутым контуром, торец которого имеет пилообразную форму, дополнительно введены не менее двух держателей, шарнирно соединенных с излучающей платформой и снабженных фиксаторами, накладка из звукопоглощающего материала, жестко закрепленная на торцевой части возбудителя колебаний.

Причем держатели выполнены в виде телескопических систем металлических трубок шарнирно соединены между собой, фиксаторы установлены на конце держателя с помощью неподвижной оси.

Держатели закреплены на излучающей платформе равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра.

Введение в устройство не менее двух держателей позволяет прочно закрепить его на вертикальной стенке шурфа, траншеи и т. д.

А шарнирное соединение держателей с излучающей платформой, выполнение их в виде телескопических систем трубок, позволяющее изменять длину держателей, а также шарнирное соединение телескопических систем трубок между собой дает возможность фиксации держателей в грунте в оптимальном месте, что характеризуется сравнительно ровной поверхностью

грунта и его плотностью, удовлетворяющей требованиям надежного закрепления устройства на нем (на грунте).

Введение же накладки из звукопоглощающего материала, жестко закрепленной на торцевой части возбудителя колебаний, способствует погашению звуковой волны, являющейся помехой при производстве сейсмических исследований посредством удара, что повышает эффективность устройства.

А выполнение трубок металлическими повышает надежность устройства.

Выбор же количества держателей не менее двух создает устойчивое закрепление устройства.

А имеющийся на конце каждого держателя фиксатор надежно закрепляет устройство в рабочем состоянии.

Установка же фиксатора на неподвижную ось позволяет менять угол его поворота, что опять же дает возможность выбрать удобное и оптимальное место положение, т. е. надежно укрепить устройство.

Закрепление держателей на излучающей платформе равномерно по ее периметру и на одинаковом расстоянии от ее центра создает устойчивость устройства.

А прочное и надежное закрепление устройства для возбуждения сейсмических колебаний с помощью вышеуказанных признаков повышает надежность и эффективность (четкость сигнала) устройства при возбуждении поперечных сейсмических волн и улучшает согласование его волновых параметров и грунта.

На фиг. изображено устройство для возбуждения сейсмических колебаний, общий вид.

Устройство для возбуждения сейсмических колебаний содержит возбудитель колебаний 1, выполненный в виде полого цилиндра, заполненного сыпучей массой 2 и жестко закрепленного на излучающей платформе 3, выполненной в виде диска и контактирующей с грунтом (стенкой шурфа) 4 замкнутым контуром 5, торец 6 которого имеет пилообразную форму.

С излучающей платформой 3 через шарниры 7 соединены держатели, выполненные в виде телескопической системы металлических трубок 8 и 9.

Держатели 8 закреплены на излучающей платформе 3 равномерно по её периметру и на одинаковом расстоянии от её центра.

А на торцевой части 10 возбuditеля колебаний 1 жестко закреплена накладка 11 из звукопоглощающего материала, например, поропласта, пористого полиуретана, резины, акустического войлока и т. д.

Телескопические системы металлических трубок 8 и 9 держателей соединены между собой через шарниры 12. На конце каждого держателя на неподвижной оси 13 установлен фиксатор 14, выполненный в виде клина.

Устройство работает следующим образом.

Перед началом работы устанавливают возбuditель колебаний 1 с излучающей платформой 3, на требуемой глубине на стенке 4, например, шурфа.

Для хорошего контакта с грунтом 4 по возбuditелю колебаний 1 производят ударным механизмом (на фиг. не показан) два – три удара, чтобы торец 6 замкнутого контура 5 надежно вошел в стенку 4 шурфа.

Затем, подбирая длину держателей путем изменения положения трубок в телескопических системах 8 и 9 и направление держателей с помощью шарниров 7 и 12, выбирают удобное и оптимальное место положение и закрепляют устройство для возбуждения сейсмических колебаний в рабочем положении фиксаторами 14, установленными на неподвижной оси 13.

После чего устройство для возбуждения сейсмических колебаний готово к работе.

По команде оператора производят один или несколько ударов по накладке 11, жестко закрепленной на торцевой части 10 возбuditеля колебаний 1.

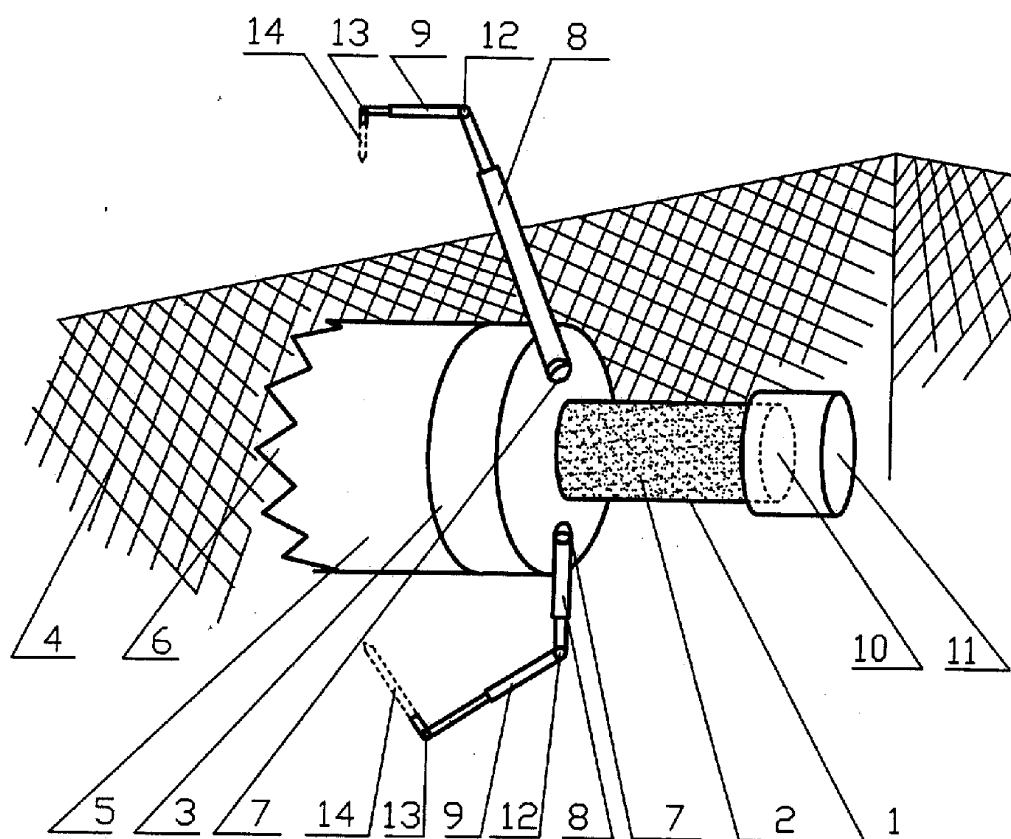
С возбuditеля колебаний 1 через сыпучую массу 2 механическая энергия удара передается на излучающую платформу 3. При этом излучающая сейсмическая энергия через пилообразный торец 6 замкнутого контура 5 концентрированно передается стенке 4, в которой возбуждаются поперечные

сейсмические волны, регистрируемые оператором на измерительной аппаратуре.

По полученным данным судят о строении верхней части разреза, в частности, при геоэкологических исследованиях.

Предлагаемая полезная модель повышает надежность и эффективность при возбуждении поперечных сейсмических волн и улучшает согласование волновых параметров устройства и грунта.

**Устройство для возбуждения
сейсмических колебаний**



Фиг.